Ders 1 Genişletilmiş Notu: Dönemin Konu Başlıkları ve Risk Değerlendirmesine Giriş

Ders 1 Genişletilmiş Notu: Dönemin Konu Başlıkları ve Risk Değerlendirmesine Giriş

> Bu not, ders kaydının altyazısından hazırlanmış ayrıntılı ders notudur. Kısa tekrar için aynı dersin kısa notuna bakın.

İçindekiler

- 1. İSG 1'den İSG 2'ye: Dersin Odağı
- 2. Dönemin Konu Başlıkları
- 3. Risk Değerlendirmesine Giriş

1. İSG 1'den İSG 2'ye: Dersin Odağı

Bu kısa ilk derste hoca (Feride Ulu, çevre mühendisi) konulara girmeden önce İSG 2'nin neye odaklanacağını anlattı. İSG 1'de ne işlendiğini tam bilmediğini, ama büyük ihtimalle iş sağlığı ve güvenliğinin tarihinden ve temel amacından söz edildiğini söyledi. Ayrıca kapsamın ve özellikle bir işletmede veya kuruluşta bu sistemin kurulmasını zorunlu kılan yönetmelik ve standartların az çok bilindiğini varsaydı. Hoca iş sağlığı ve güvenliğini bir **sistem** olarak tanımladığını özellikle belirtti.

1.1 İSG Sistemi Her İş Yerinde Zorunlu mu?

Hoca sınıfın hazır bulunuşluğunu ölçmek için genel bir soru sordu. Burada doğru ya da yanlış cevap aramadığını, cevaplara göre sonraki haftalarda neyi öncelikli anlatacağına karar vereceğini söyledi.

Soru: Bu sistem her iş yerinde olmak zorunda mı? İş yerinin sahibi sistemi kendi inisiyatifiyle mi kuruyor, yoksa buna zorunlu mu?

Cevap: Öğrenciler zorunluluğun belli şartlara bağlı olabileceğini söyledi ve iki şart önerdi. Hoca ikisini de "belirleyici unsur" olarak kabul etti.

- **Çalışan sayısı:** Örneğin işçi sayısının 10 kişinin üstünde ya da altında olması.
- **Prosesin tehlike derecesi:** İşletmede yapılan işin ne kadar tehlikeli olduğu.

Hoca çalışan sayısına mevzuatın geçmişinden bir örnek ekledi. Önceden iş yasası ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yönetmelik 50'den az personel çalıştıran iş yerlerini kapsamıyordu. Sonradan bu iş yerlerinin de kapsanması gerektiği görüldü, düzenleme güncellendi ve artık 50'nin altı da kapsamda.

> **Ders sonrası not:** Hoca eski düzenlemenin 50'den az personeli olan iş yerlerini kapsamadığını söyledi. Doğrusu büyük olasılıkla şudur: Eski düzenlemede (4857 sayılı İş Kanunu) 50 sınırı işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma yükümlülüğü içindi. 2012'de çıkan 6331 sayılı İSG Kanunu ise büyük olasılıkla çalışan sayısına bakmadan bütün iş yerlerini kapsama aldı. Bu nedenle çalışan sayısı ve tehlike derecesi büyük olasılıkla sistemin gerekip gerekmediğini değil, yükümlülüklerin ayrıntısını belirler.

1.2 Bu Dersin Mantığı: İş Alanından Korunmaya

İSG hakkında genel bilgi olduğu için bu ders başka bir soruya odaklanacak: İş yerlerinde ve endüstride karşılaşacağımız temel risk etmenleri neler? Hoca duruma "biraz teknik" bakılacağını söyledi. Kurduğu akış şöyleydi:

1. Temel iş alanlarını öğren.
2. Bu iş alanlarından temel risk etmenlerini çıkar.
3. Bu risk etmenlerine karşı nasıl korunulacağına bak.

Hocanın bu mantık için verdiği ilk örnekler kaynak işleri ve basınçlı kaplardı.

2. Dönemin Konu Başlıkları

Hoca başlıkları slayttan okudu ve bazılarına kısa yorum ekledi. Yorum yapmadığı başlıkların içeriği bu derste anlatılmadı.

2.1 Kaynak İşleri ve Basınçlı Kaplar

Kaynak işleri birçok endüstride karşımıza çıkan bir prosestir. Hocaya göre bununla ilgili ayrı bir yönetmelik de vardır. Basınçlı kaplarda çalışmak ise çok risklidir ve özellikle büyük endüstrilerde karşımıza çıkar.

2.2 Havalandırma, İklimlendirme ve Kapalı Alanlar

Havalandırma ve iklimlendirmeden sonra kapalı alanlarda çalışma gelir. Hoca "kapalı alan" sözünün günlük anlamıyla kullanılmadığını, bunun ayrı bir tanımı olduğunu belirtti. Örneğin bir mimarlık ofisi ya da bir fabrika kapalı alan değildir. Tanımın kendisi bu derste verilmedi, ilgili konuda öğrenilecek.

> **Ek bilgi (derste anlatılmadı):** İSG'de kapalı alan büyük olasılıkla tank, silo, kuyu gibi sürekli çalışma için tasarlanmamış, giriş ve çıkışı sınırlı, havalandırması yetersiz olabilen yerleri ifade eder.

2.3 Kaldırma, Taşıma, El Aletleri ve Bakım Onarım

Kaldırma araçlarının en sık kullanılanlarından biri forkliftir ve hocaya göre onda dahi birçok risk vardır. Ardından elle kaldırma ve taşıma işleri gelir. Hoca bunun kulağa basit geldiğini, ama burada da öğrenilecek çok şey olduğunu söyledi. Sonraki başlıklar el aletleri ile bakım onarım işleridir.

Bakım onarım genel bir kavramdır, çünkü çok farklı şeylerin bakımını içerir. Bu yüzden derste her durum tek tek verilmeyecek, kilit unsurlar öğretilecek. Bakımı yapılan şeyin bir makine mi, bir proses mi olduğuna göre gereken prosedürü kişi kendisi araştırıp bulacak.

> **Hocanın vurgusu:** Her hususu çok spesifik vermek mümkün değil. Temel mantığı anladıktan sonra sağlıklı ve doğru bilgiye nereden ulaşacağınızı kendiniz bilirsiniz.

2.4 Motorlu Araçlar ve İş Ekipmanları

Bakım onarımdan sonra motorlu araçlar ile iş ekipmanlarının tasarım, imalat ve kullanımında İSG gelir. Hoca bu başlıkta en çok tasarım kısmının üzerinde durdu. Bir ürünü ergonomik tasarlamazsanız ya da bir binayı kurallarına uygun tasarlamazsanız, baştan risklere açık bir ortam yaratmış olursunuz.

> **Hocanın vurgusu:** İş sağlığı ve güvenliği bir binanın, bir ürünün tasarımında başlar.

Hoca bunu yakın zamanda yaşanan depremle bağladı: "Zaten depremde bunu birebir yaşadık." Derse başlarken de bu trajedinin unutulmaması gerektiğini, unutulursa tekrar tekrar, belki daha kötü biçimde yaşanacağını söylemişti.

2.5 Yangın

Yangın oldukça uzun bir konudur ve başka başlıklarla iç içedir. Hocanın saydığı yangın nedenleri şunlardır:

- Kaynak işleri. Bu yüzden kaynak işinin en güvenli şekilde nasıl yapılacağı sorusu yangınla da ilgilidir.
- Fabrikada yanıcı veya patlayıcı madde bulunması. Hoca böyle yerleri büyük riskli iş yerleri olarak andı.
- Basınçlı kaplar.

2.6 İş Kazaları, Özel Gruplar ve Çalışma Düzeni

İş kazalarında genel örnekler verilecek. Teknik kısım büyük ölçüde bittikten sonra çalışma yaşamında özel politika gerektiren gruplara geçilecek. Ardından vardiyalı çalışma ve gece çalışması gelir. Hoca burada vardiyalı çalışmanın ne olduğunun ve gece çalışmasının saat kaçta başlayıp kaçta bittiğinin öğrenileceğini söyledi. Saatler bu derste verilmedi.

2.7 İş Yeri Binası, İnşaat ve Yüksekte Çalışma

Bu listede üç başlık yan yanadır: iş yeri bina ve eklentileri, inşaat işleri, yüksekte çalışma. Hoca dikkati özellikle buraya çekti ve başlıkların yönetmeliklerden alındığını, ayrımı yönetmeliğin yaptığını söyledi. Yani hocaya göre yalnız inşaat işleri için bir düzenleme yoktur. İş yeri bina ve eklentileri ile yüksekte çalışma için de ayrı mevzuat vardır.

Eklenti, iş yerinin yemekhanesi, banyoları ve duşları gibi yerlerdir.

2.8 Elektrik, Korunma Politikaları, Belgeler ve KKD

Hoca elektrikle çalışmalarda İSG'nin biraz daha uzun işlenebileceğini söyledi. Listenin son başlıkları şunlardır:

- Korunma politikaları.
- İş güvenliği yönünden yapılması gereken kontroller ve düzenlenecek belgeler.
- Kişisel koruyucu donanımlar. Hocaya göre bu konu İSG 1'de büyük ihtimalle görülmüştür.

3. Risk Değerlendirmesine Giriş

Hoca risk değerlendirmesinin İSG 1'de işlenip işlenmediğini sordu, çünkü bu konunun hocadan hocaya değişebildiğini söyledi. Sınıftan konuya bir giriş yapıldığı cevabını alınca kısa bir hatırlatma yaptı ve konuya sonraki derslerde daha ayrıntılı değineceğini belirtti.

3.1 Neden Risk Değerlendirmesi?

Risk etmenlerinden korunmak için önce riski bilmek gerekir. Riski bildikten sonra da bunun bir şekilde sayısal bir çıktıya dönüşmesi gerekir. Risk değerlendirmesi bu işi yapar.

3.2 Yöntemler

Risk değerlendirmesinin birçok yöntemi vardır. Hocanın saydıkları şunlardır:

- X matrisi yöntemi.
- L matrisi yöntemi.
- Kontrol listesi (checklist) oluşturarak değerlendirme.
- HAZOP yöntemi.

Yöntemlerin ayrıntısına bu derste girilmedi.

> **Ders sonrası not:** Hoca HAZOP'u gıda endüstrisinde kullanılan bir yöntem olarak andı. Doğrusu büyük olasılıkla şudur: HAZOP (Hazard and Operability) daha çok kimya ve proses endüstrisinde kullanılır, gıda güvenliğinde kullanılan sistem ise HACCP'dir.

3.3 Sayısal Örnek: Yüksekten Düşme

Hoca aynı tehlikenin farklı iş yerlerinde farklı değerlendirilebileceğini göstermek için inşaat işi ile gıda sanayisini ele aldı. İkisinde de yüksekten düşme riski olabilir, ama olasılığı aynı değildir.

Verilen: Olasılık ve şiddet 5 üzerinden puanlanır.

- Şantiyede yüksekten düşme olasılığı: 4.
- Gıda sanayisinde yüksekten düşme olasılığı: 3.

Soru: Yüksekten düşmenin çalışan üzerinde yaratacağı şiddet 1'den 5'e kadar kaçtır? Ayakta tedavi, yaralanma, ölüm gibi derecesi gittikçe artan bir sıra düşünün.

Cevap: Sınıftan 5 cevabı geldi, hoca onayladı.

İşlem: Risk puanı R, olasılık O ile şiddet S değerlerinin çarpımıdır:

$$R = O \times S$$

Şantiye için sonuç: $R = 4 \times 5 = 20$ (python ile hesaplandı).

Hoca çarpımı yalnız şantiye için yaptı. Aynı şiddetle gıda sanayisi için sonuç $R = 3 \times 5 = 15$ olur (ara adım eklendi; python ile hesaplandı). Hocanın aşağıda andığı 25 puan ise 5'li ölçekte iki değerin de en büyük olduğu durumdur: $5 \times 5 = 25$ (ara adım eklendi; python ile hesaplandı).

İş yeri	Olasılık	Şiddet	Risk puanı
Şantiye	4	5	20
Gıda sanayisi	3	5	15

> **Ek bilgi (derste anlatılmadı):** Olasılık ile şiddeti çarpan bu örnek büyük olasılıkla listedeki L matrisi yönteminin mantığıdır. Hoca örneği yöntem adıyla bağlamadı.

3.4 Puandan Eyleme

Çıkan puan tek başına sonuç değildir. Her puanın bir tabloda karşılığı vardır, puan o tabloya yerleştirilir ve tablo ne yapılacağını söyler. Süreç şöyledir:

1. Tehlike için olasılık puanı biçilir.
2. Aynı tehlike için şiddet puanı biçilir.
3. İkisi çarpılarak risk puanı bulunur.
4. Puan tabloya yerleştirilir.
5. Tablo alınacak eylemi ve aciliyetini verir. Örneğin acil eylem almak gerektiğini ya da eylemin birkaç gün sonra yapılabileceğini söyler.

Hocanın verdiği karşılıklar örnek niteliğindeydi: 20 puanın karşılığı büyük ihtimalle "hemen eyleme geç", 25 puanın karşılığı "işi durdur" olabilir.

> **Ders sonrası not:** Hoca 20 puan için "hemen eyleme geç" dedi. 5×5 L tipi matristeki yaygın tabloda büyük olasılıkla 20-25 aralığı "tolerans gösterilemez risk" olarak geçer ve bu aralıkta risk kabul edilebilir seviyeye inene kadar iş başlatılmaz veya işe ara verilir. Karşılık, kullanılan tabloya göre değişir.

Dersin Toparlaması

Bu derste İSG 2'nin çerçevesi kuruldu. Ders, iş alanlarından risk etmenlerine, oradan korunma yollarına giden bir mantıkla ilerleyecek. Başlıkların bir kısmı doğrudan mevzuattaki ayrıma dayanıyor. Her ayrıntıyı ezberlemek yerine temel mantığı öğrenmek ve doğru bilgiye nereden ulaşılacağını bilmek hedefleniyor.

Risk değerlendirmesi bu çerçevenin ortak aracıdır: Riski bil, olasılık ve şiddetle sayıya dönüştür, tablodan eylemi oku. Hoca bu konuya ilerleyen derslerde daha ayrıntılı değineceğini söyledi.

Not: İsterseniz bu kayıtları Gemini Notebook gibi bir araca atıp daha istifadeli hale getirebilirsiniz.